

IF25-21008: JARINGAN KOMPUTER

Laporan Praktikum/Lab

Konfigurasi Access Point (TP Link)

Agus Subekti

RA

123140104

Tim Asisten

Fathan Andi Kartagama

Muhammad Kaisar Teddy

Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Sumatera

Oktober 2025



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
ITERA 2025

Konfigurasi Access Point (TP Link)

Nama Anggota Kelompok:
Agus Subekti (123140104)
Reyhan Capri Moraga (123140022)

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

Konfigurasi Access Point (TP Link)

Rangkuman praktikum

Poin-poin utama yang anda ketahui selama praktikum adalah:

- Konfigurasi dan Manajemen Access Point TP Link

Praktikum

Alat dan Bahan

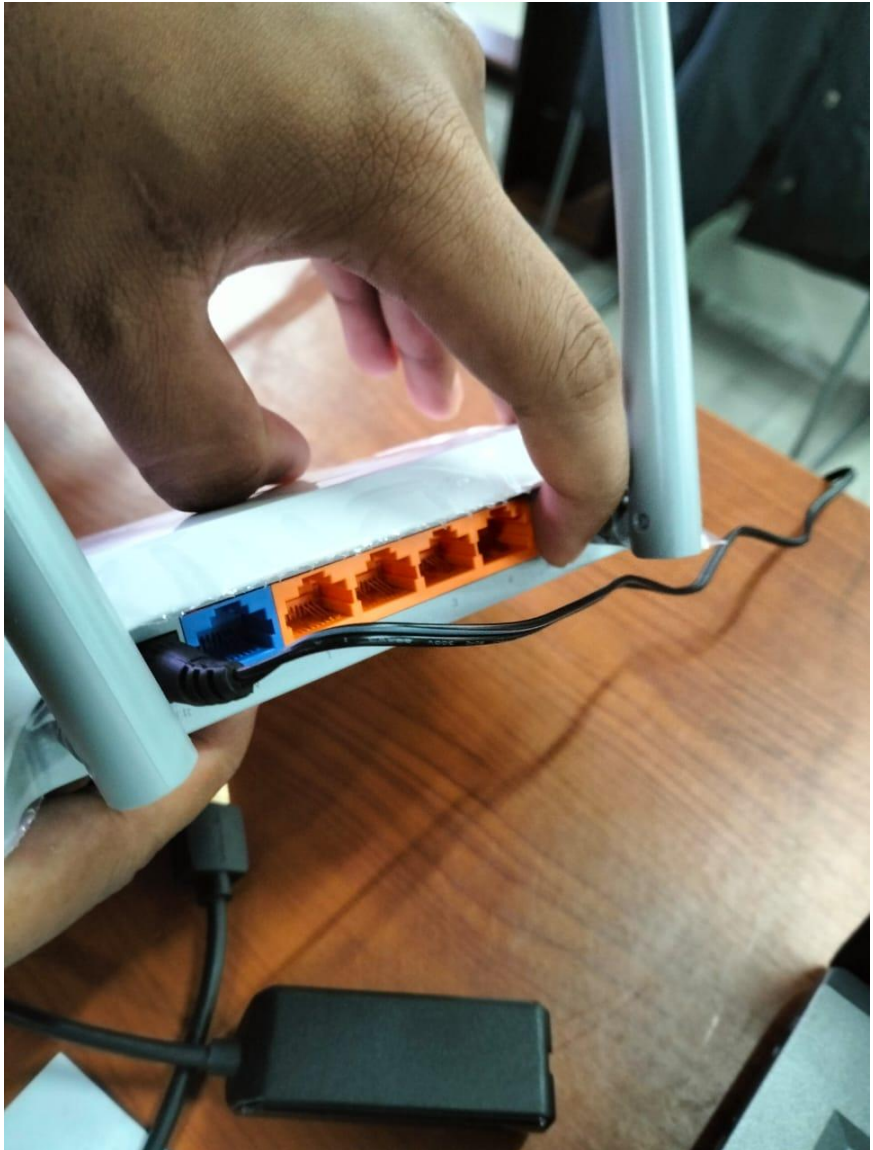
1. Access Point
2. Laptop
3. Kabel Straight

Topologi



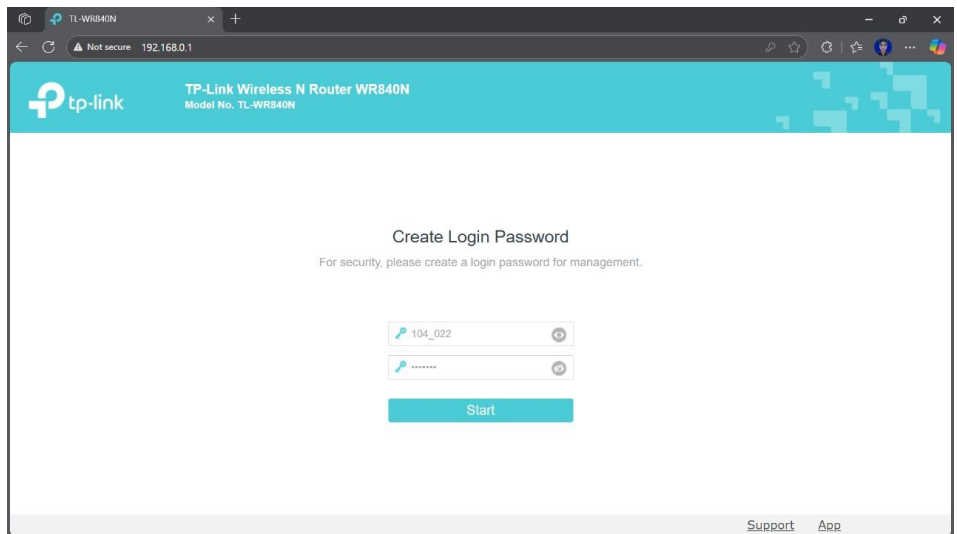
Langkah-langkah

1. Lakukan reset pada perangkat dengan menahan tombol WPS/RESET selama beberapa detik hingga semua indikator LED berkedip.

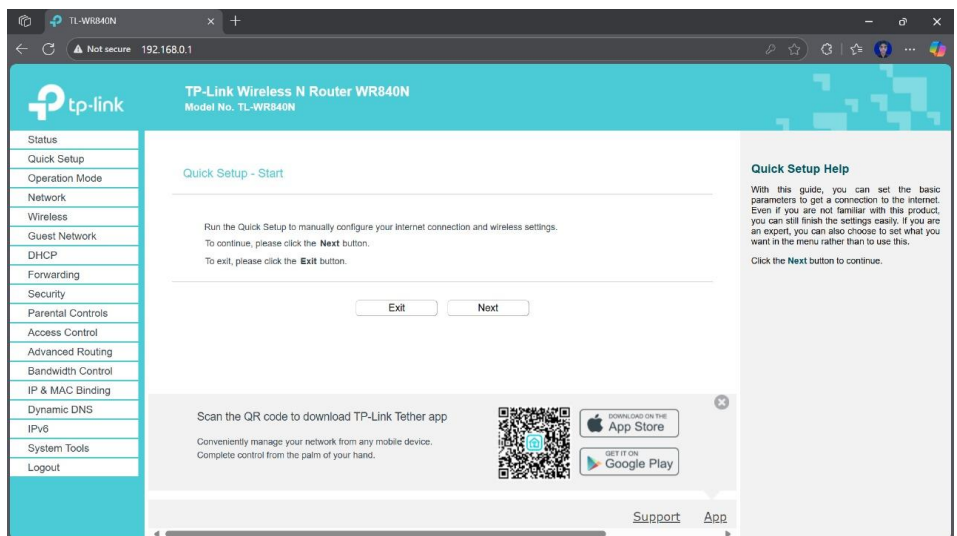


2. Susunlah topologi jaringan sesuai dengan gambar yang telah ditunjukkan.

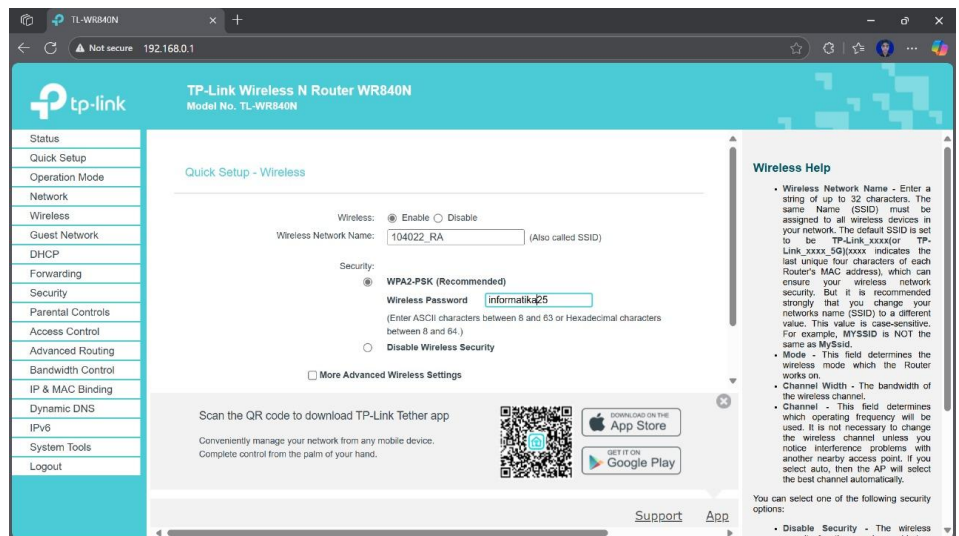
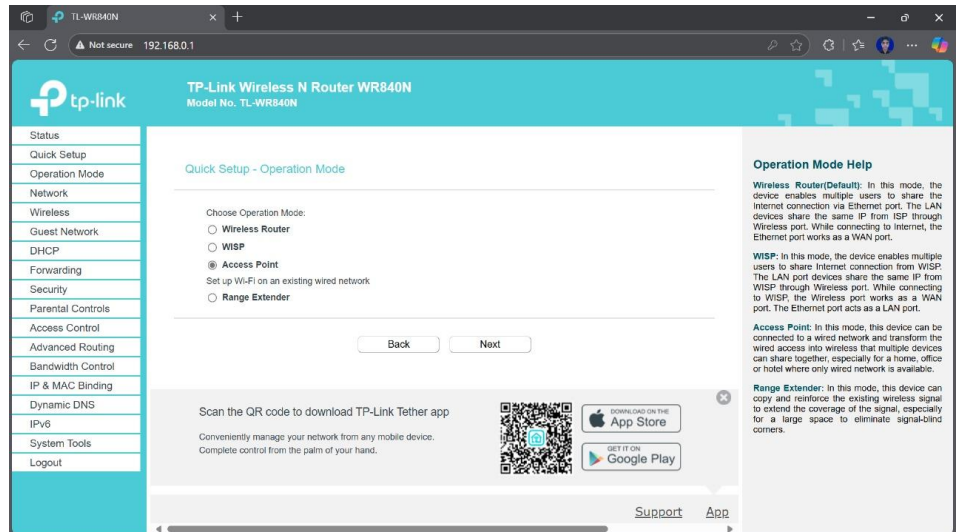
3. Akses antarmuka web perangkat dengan membuka browser dan mengunjungi alamat <http://192.168.0.1/>.



4. Buatlah kata sandi untuk akun administrator perangkat. Kata sandi ini akan digunakan untuk mengakses dan mengubah pengaturan system.
5. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan antarmuka awal. Klik Next untuk melanjutkan proses konfigurasi.



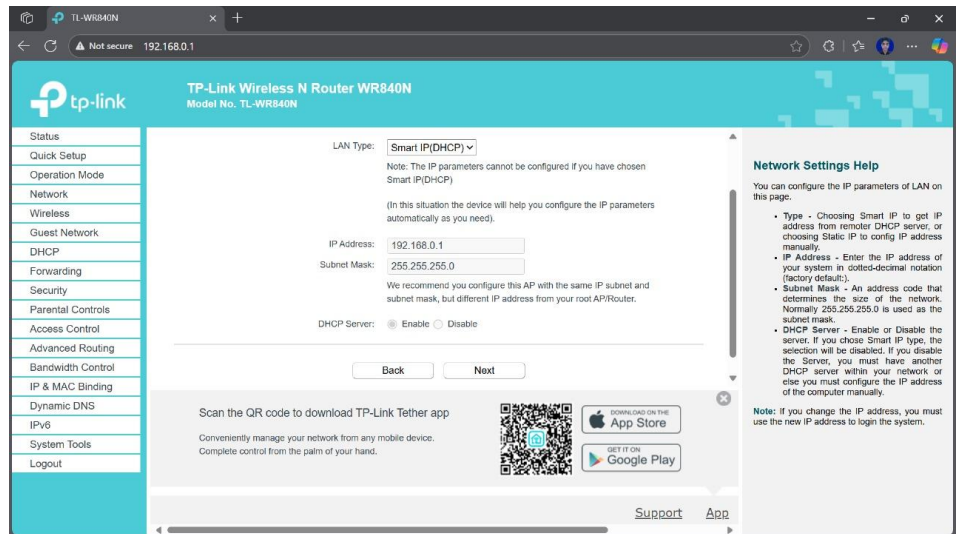
6. Pada menu konfigurasi, pilih mode Access Point (AP) lalu klik Next untuk melanjutkan. Pemilihan mode ini mengubah fungsi perangkat menjadi titik akses nirkabel



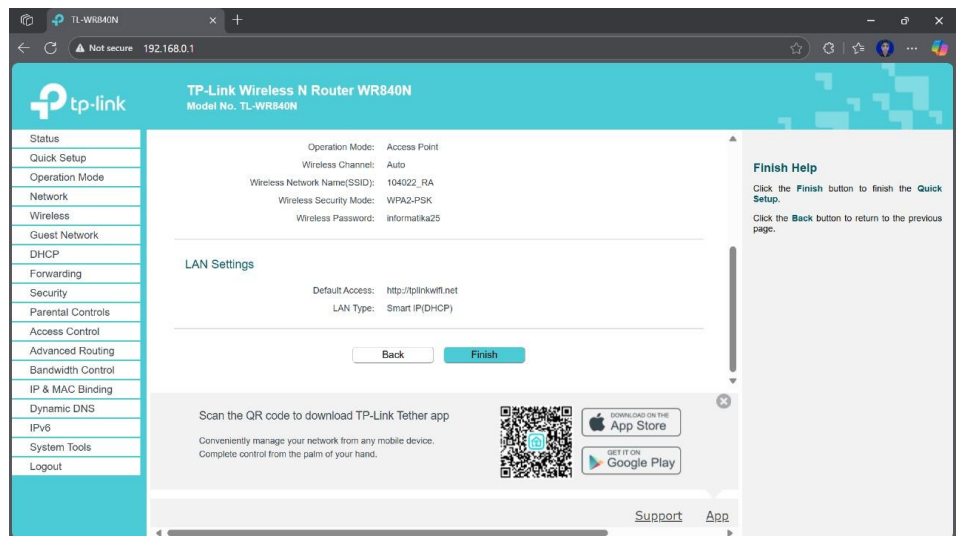
7. Lakukan pengaturan sesuai dengan parameter berikut pada jendela konfigurasi:

- **Wireless Network Name** : KelPrak_Praktikum (1_RC)
- **Security** : informatika25

Setelah semua parameter diisi dengan benar, klik tombol Next untuk melanjutkan.



Klik Next.



Klik *Finish*

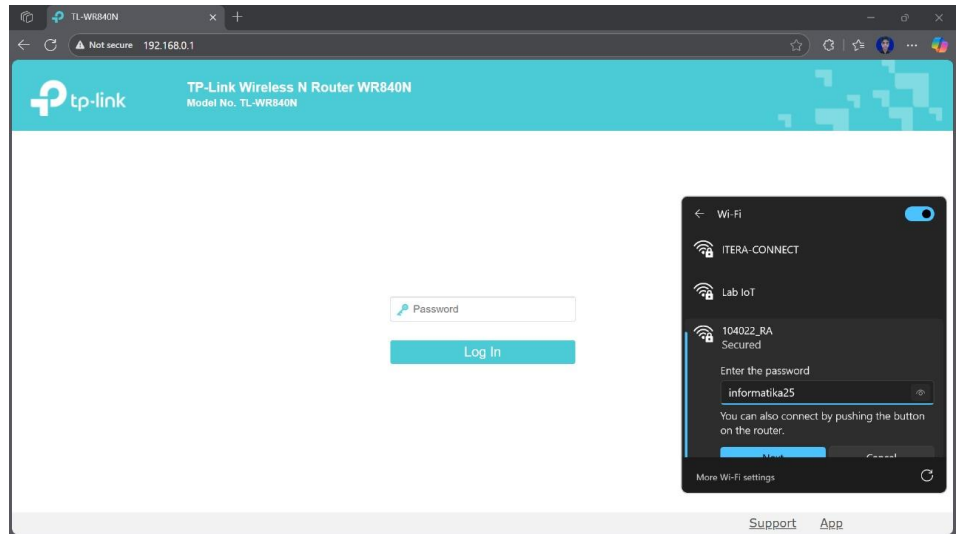
8. Tunggu hingga proses reboot selesai sepenuhnya. Proses ini biasanya ditandai dengan lampu indikator pada perangkat yang kembali stabil atau berkedip dengan pola normal.

Pengujian

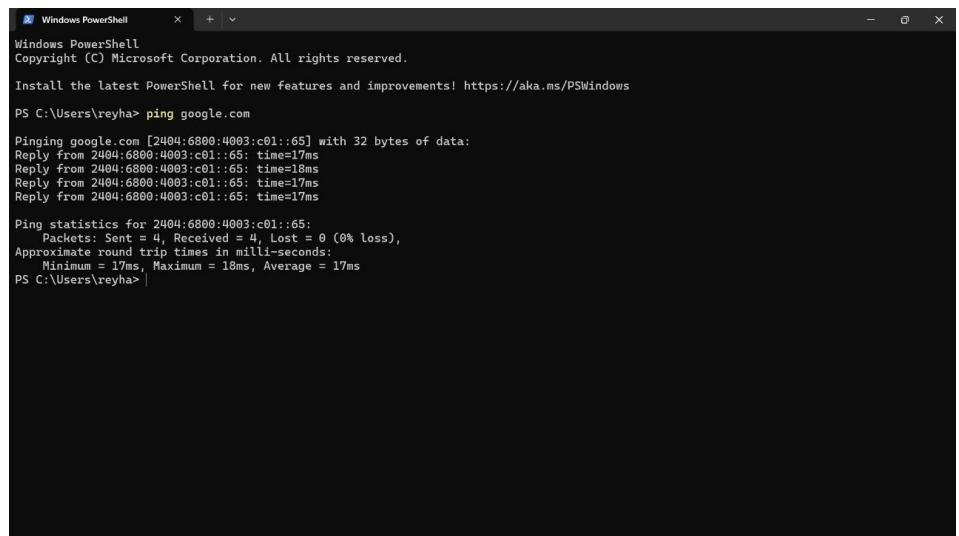
9. Untuk memastikan konfigurasi telah berhasil, cocokkan warna lampu indikator TP-LINK dengan gambar referensi di bawah ini. Warna lampu yang sesuai menandakan proses konfigurasi telah selesai dengan benar.

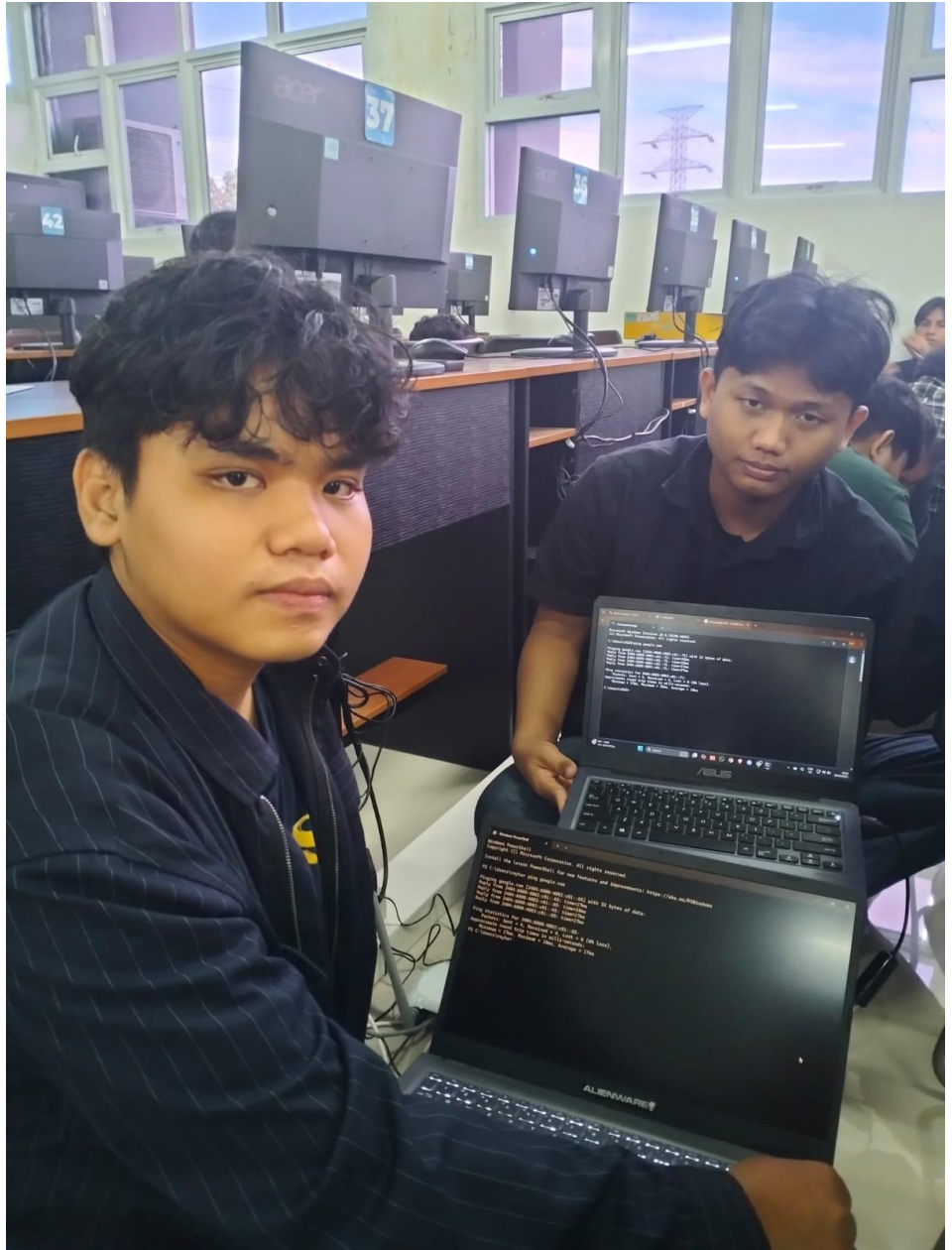


10. Pastikan nama jaringan Wi-Fi (SSID) KelPrak_Praktikum (1_RC) telah muncul dan terdeteksi pada daftar jaringan yang tersedia. Hubungkan perangkat laptop Anda ke jaringan tersebut menggunakan kata sandi yang telah dikonfigurasi sebelumnya (informatika25).



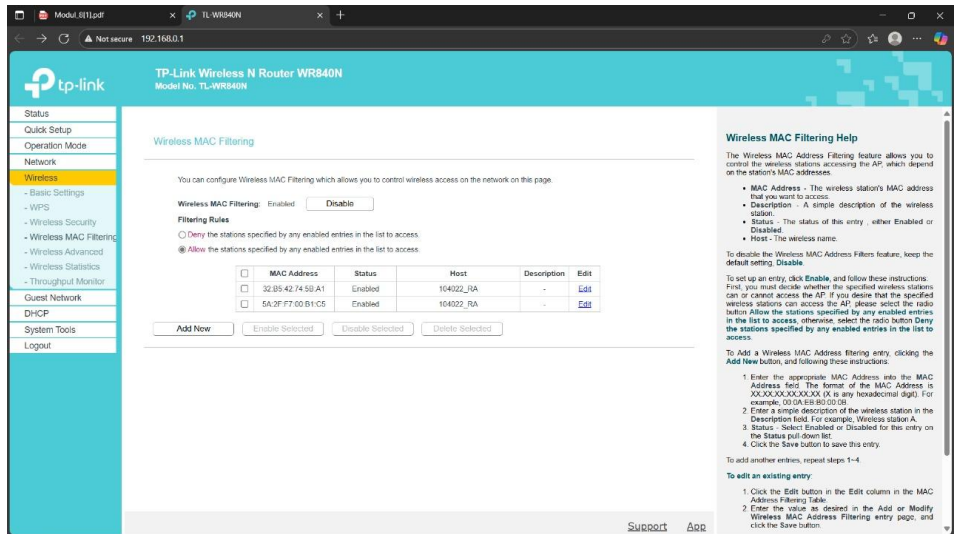
11. Setelah terhubung ke jaringan yang telah dibuat, lakukan uji koneksi dengan perintah ping google.com.



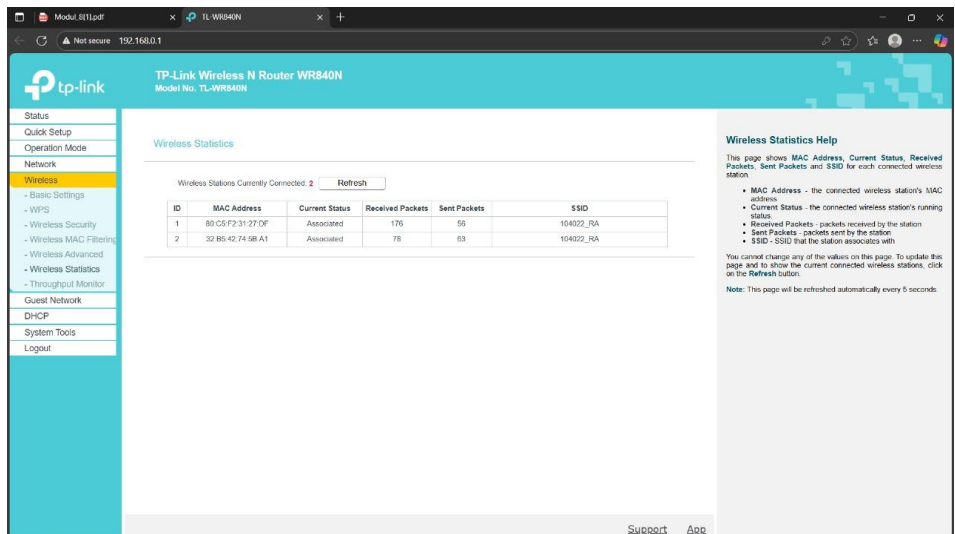


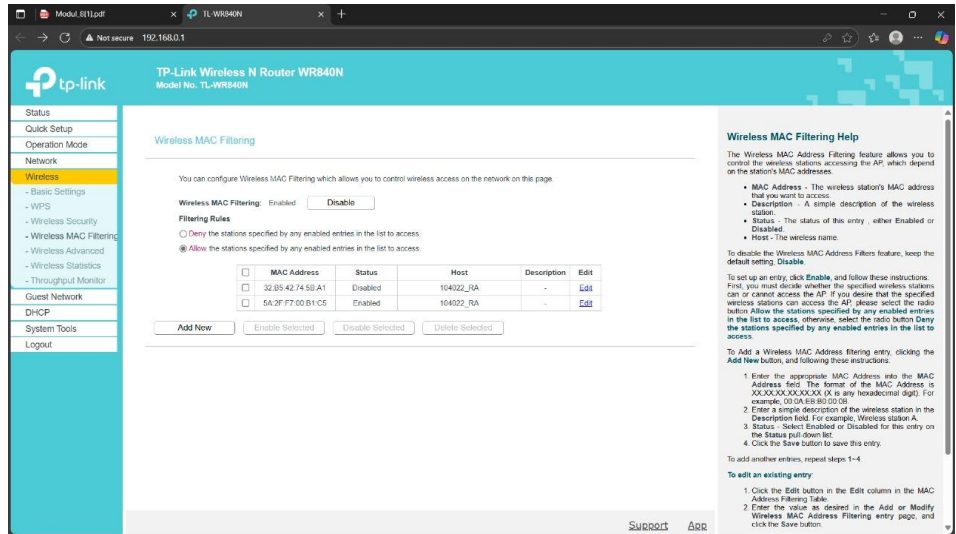
Tugas

- Mengizinkan akses wireless/AP hanya untuk perangkat dengan MAC Address yang telah terdaftar dalam daftar putih (whitelist).

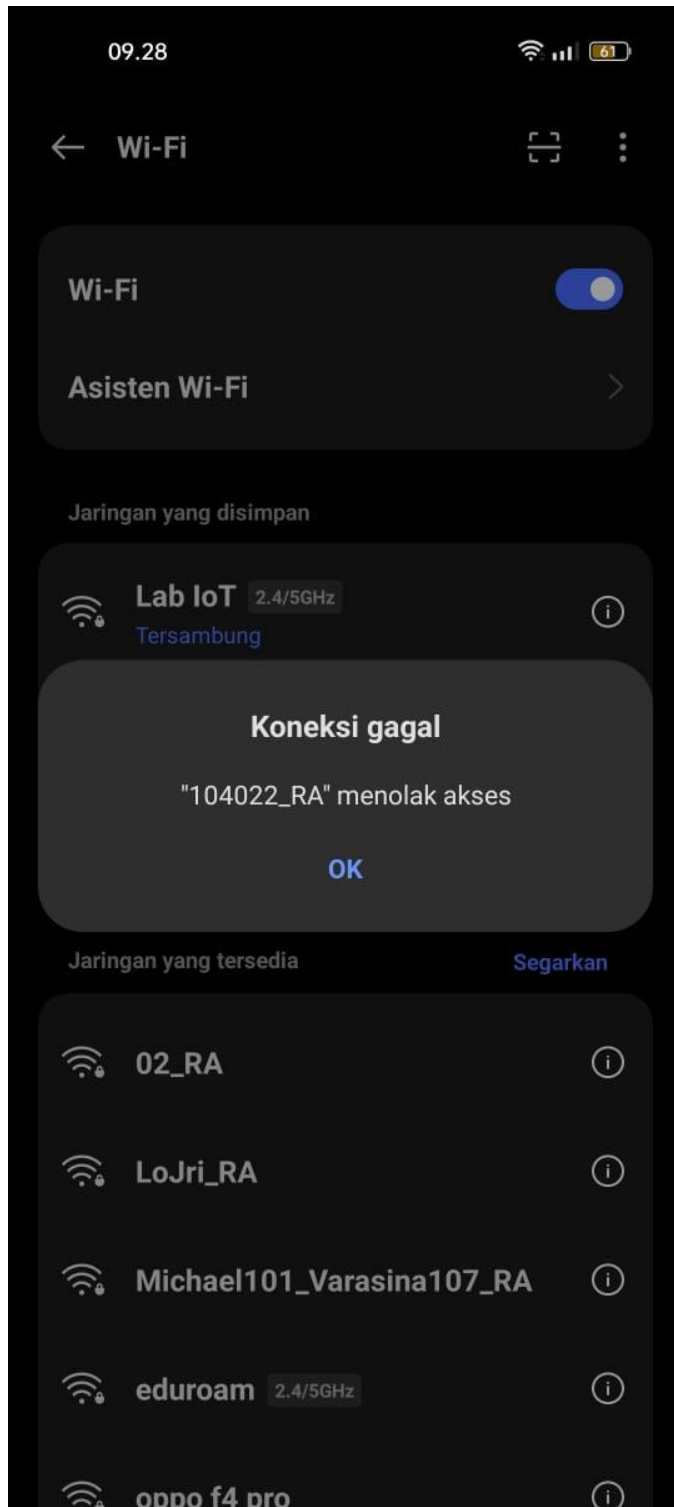


- Lakukan pemblokiran terhadap salah satu perangkat dengan menambahkan alamat MAC-nya ke dalam daftar hitam (blacklist)





- Tampilkan hasil perangkat yang terhubung dan juga perangkat yang sudah berhasil di blokir.



- Jelaskan perbedaan security pada jaringan Wi-Fi (WPE, WPA, WPA2)?

1. WEP (Wired Equivalent Privacy)

- Keamanan : Sangat Rendah
- Enkripsi: Menggunakan metode RC4 yang lemah
- Kelemahan: Standar paling tua dan paling tidak aman. Sangat mudah diretas, seringkali hanya dalam beberapa menit.

2. WPA (Wi-Fi Protected Access)

- Keamanan: Sedang
- Enkripsi: Menggunakan TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).
- Kelemahan: Dibuat sebagai perbaikan sementara untuk WEP. TKIP jauh lebih baik daripada RC4, tetapi masih ditemukan memiliki kerentanan.

3. WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

- Keamanan: Tinggi
- Enkripsi: Menggunakan **AES** (Advanced Encryption Standard), yang merupakan standar enkripsi yang sangat kuat dan digunakan secara global (termasuk oleh pemerintah).
- Kelebihan: Jauh lebih aman daripada WEP dan WPA. Ini adalah standar minimum yang harus digunakan jaringan WI-FI anda saat ini

Referensi

A Forouzan, Behrouz. 2007. Data Communication and Networking Fourth Edition, McGraw-Hill Education, Singapore.

<https://smkn1tunjungteja.sch.id/blog/cara-setting-wireless-akses-point-tp-link/>